

Decoding Image

(การถอดรหัสรูปภาพ)

รูปภาพเกรย์สเกล 2-bit (2-bit grayscale image) คือรูปภาพที่ใช้ข้อมูลขนาด 2 บิตต่อพิกเซล สำหรับเก็บค่าความสว่าง (Brightness) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทำให้รูปภาพที่มีสีอยู่ 4 รูปแบบ ได้แก่ สีขาว (11) สีเทาสว่าง (10) สีเทามืด (01) และสีดำ (00)

โดยคุณจะได้รับข้อมูลส่วนหัว (Header) มาเป็นค่าจำนวนเต็มไม่ติดลบ 64-bit H (รับประกันว่าพื้นที่ของรูปภาพไม่เกิน 2^{20} ตารางพิกเซล และหาร 64 ลงตัวเสมอ)

- บิตที่ 32 ถึง 63 : แทนค่าความสูงของรูปภาพในหน่วยพิกเซล
- บิตที่ 0 ถึง 31 : แทนค่าความกว้างของรูปภาพในหน่วยพิกเซล

และข้อมูลส่วนตัว (Body) มาเป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบ 64-bit จนจบการรับข้อมูล แทนชุดข้อมูลพิกเซลทั้งหมดของรูปภาพ โดยเรียงข้อมูลจากซ้ายไปขวาลงล่าง

เช่น ความสูงในหน่วยพิกเซล = 8, ความกว้างในหน่วยพิกเซล = 8 ได้รับข้อมูลส่วนตัว **12** (1100_2) และ **45** (101101_2)

00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	11	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	10	11	01

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแปลงข้อมูลทั้งหมดให้ออกมาเป็นรูปภาพเกรย์สเกล 2-bit ที่ถูกต้องโดยให้ ‘-’ แทนสีขาว ‘=’ แทนสีเทาสว่าง ‘x’ แทนสีเทา และ ‘X’ แทนสีดำ

ข้อมูลนำเข้า:

บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็มไม่ติดลบ 64-bit H ($1 \leq H \leq 2^{52} - 1$) (รับประกันว่าพื้นที่ของรูปภาพไม่เกิน 2^{20} ตารางพิกเซล และหาร 64 ลงตัวเสมอ)

บรรทัดที่เหลือ จำนวนเต็มไม่ติดลบ 64-bit B_i ($0 \leq B_i \leq 2^{64} - 1$) สำหรับทุก i จนจบการรับข้อมูล

ข้อมูลส่งออก: รูปภาพเกรย์สเกล 2-bit

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
34359738384 18379173586623533055 18374687578925304335 17293822637566677775 4557639510472523715	XX XX XXXX XXXXXXXXX XX--XXXX--XX XXXXXXXXXXXXX XX X===X XX X X X X XX XX
68719476744 18176513046272275023 17460440705520366159 216964300536895 18176510572354337855	XX X-=X X-=X X-=X X-=X X-=X X-=X X-=X XXXXXXXXX X===X XXXX XX XX XXXX X=X XX

คำอธิบาย:

[illegible]

สามารถแยกได้เป็น ความสูง $1000_2=8$ พิกเซล และความกว้าง $10000_2=16$ พิกเซล ได้รับข้อมูลส่วนตัว

18379173586623533055 18374687578925304335 17293822637566677775 4557639510472523715

จัดข้อมูลได้ดังต่อไปนี้:

11	11	11	11	00	00	11	11	11	11	00	00	11	11	11	11
11	11	11	11	11	11	00	00	00	00	11	11	11	11	11	11
11	11	11	11	00	00	00	00	00	00	00	00	11	11	11	11
11	11	00	00	10	10	00	00	00	00	10	10	00	00	11	11
11	11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	11	11
11	11	00	00	11	00	01	01	01	01	00	11	00	00	11	11
00	11	11	11	00	11	11	11	11	11	11	00	11	11	11	00
11	00	00	11	11	11	11	11	11	11	11	11	00	00	11	11

ข้อกำหนด:

หัวข้อ	เงื่อนไข
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	64 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน